Three black diagonal lines are positioned above the word 'PROYECTO'.

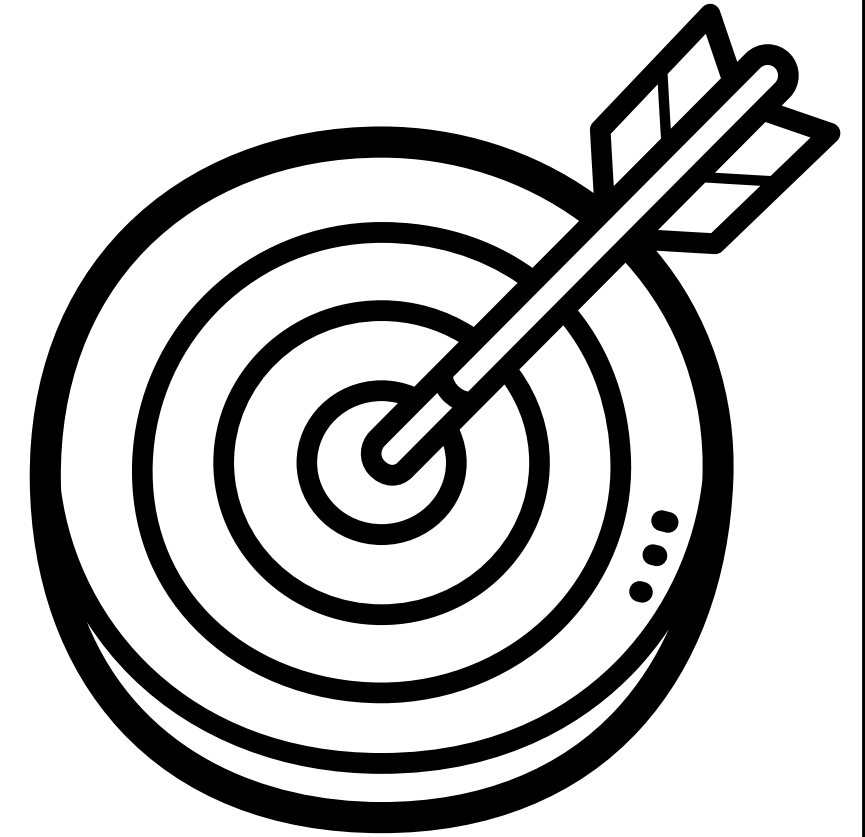
PROYECTO

INTEGRADOR

Electrónica Programable - 1° C - Año 2026

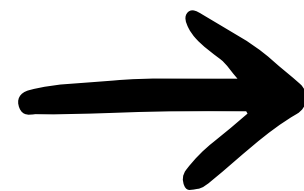
GANGITANO, GIULIANA

SISTEMA DE ANALISIS DE ESTABILIDAD POSTURAL PARA TIRO CON ARCO



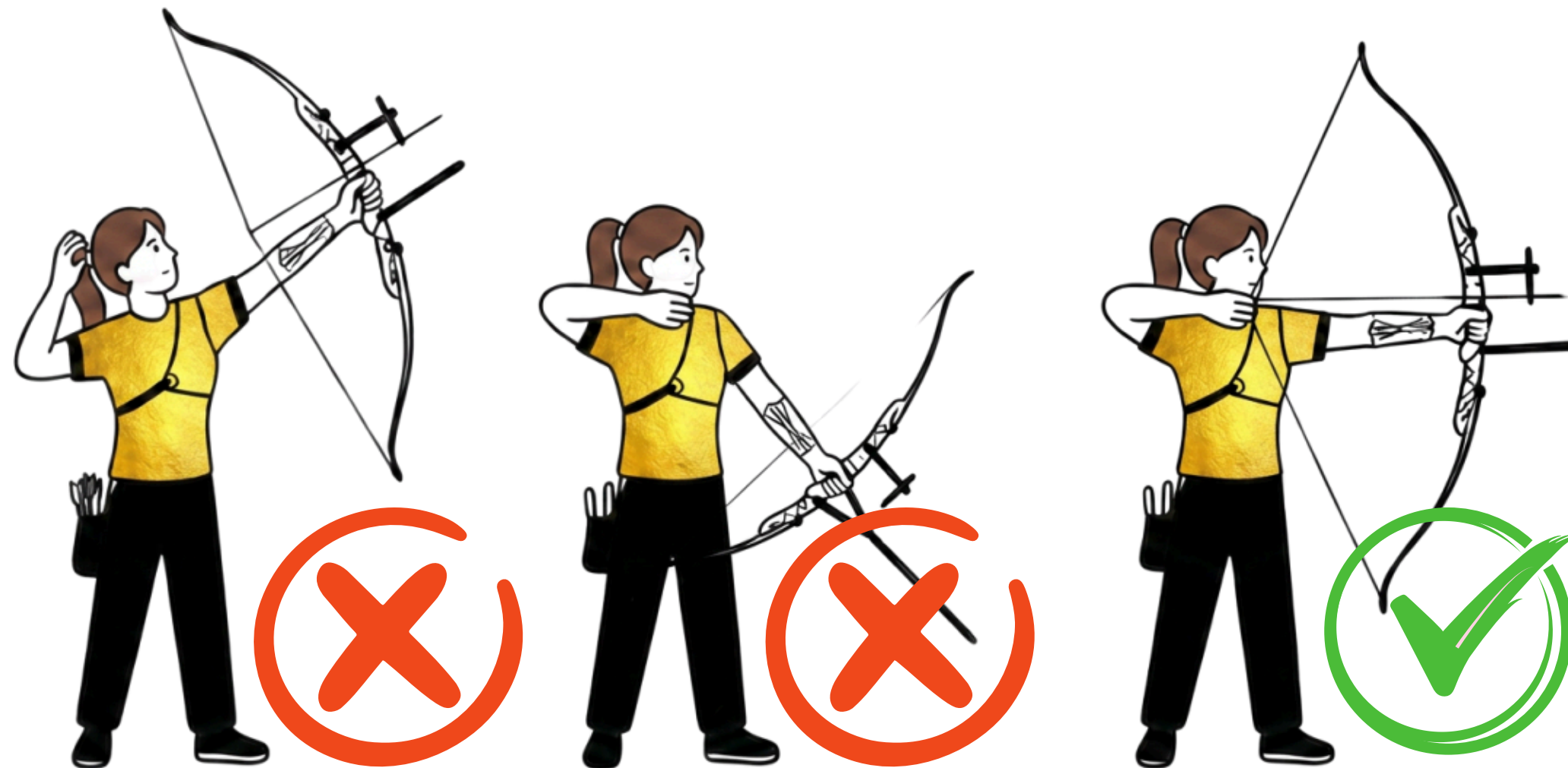
Implementación de asistencia técnica para tiro con arco que permite registrar la postura óptima del usuario y supervisar su ejecución. El sistema detecta desviaciones en los ángulos de pitch y roll durante la fase de tensado y anclaje, emitiendo alertas acústicas y visuales cuando se superan los límites de tolerancia configurados.

**PÚBLICO
OBJETIVO**



**ARQUEROS
PRINCIPIANTES**

POSTURA CORRECTA



A. Calibración

B. Monitoreo

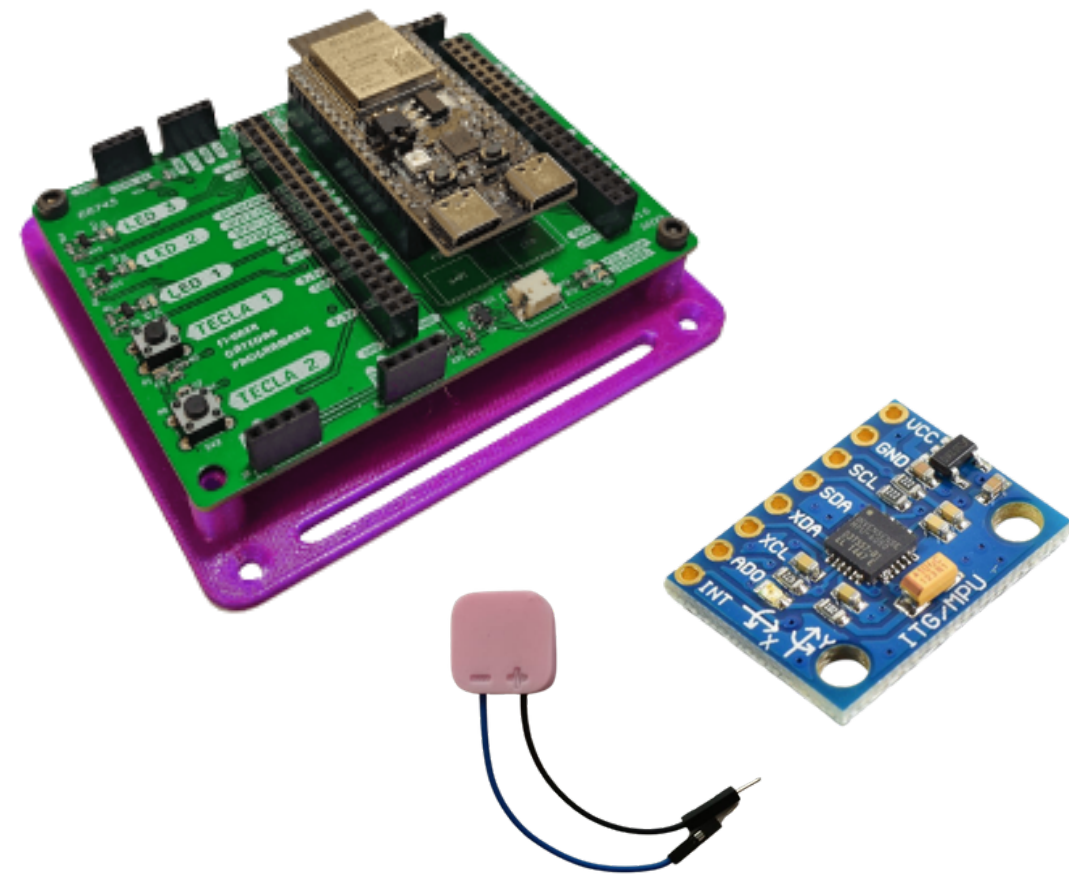
C. Feedback

D. Gestión de rutinas

E. Indicadores

HARDWARE

- 01. EDU-ESP
- 02. Acelerómetro MPU6050
- 03. Buzzer



DRIVERS/LIBRERIAS

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include <math.h>
#include "i2c_mcu.h"
#include "mpu6050.h"
#include "led.h"
#include "switch.h"
#include "uart_mcu.h"
#include "buzzer.h"
#include "timer_mcu.h"
#include "pwm_mcu.h"
```

SIMULADOR WOKWI

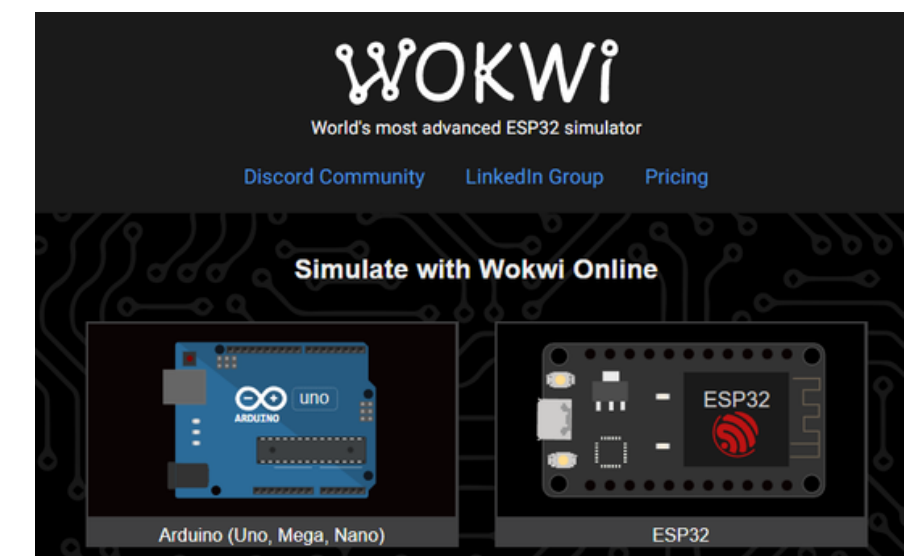
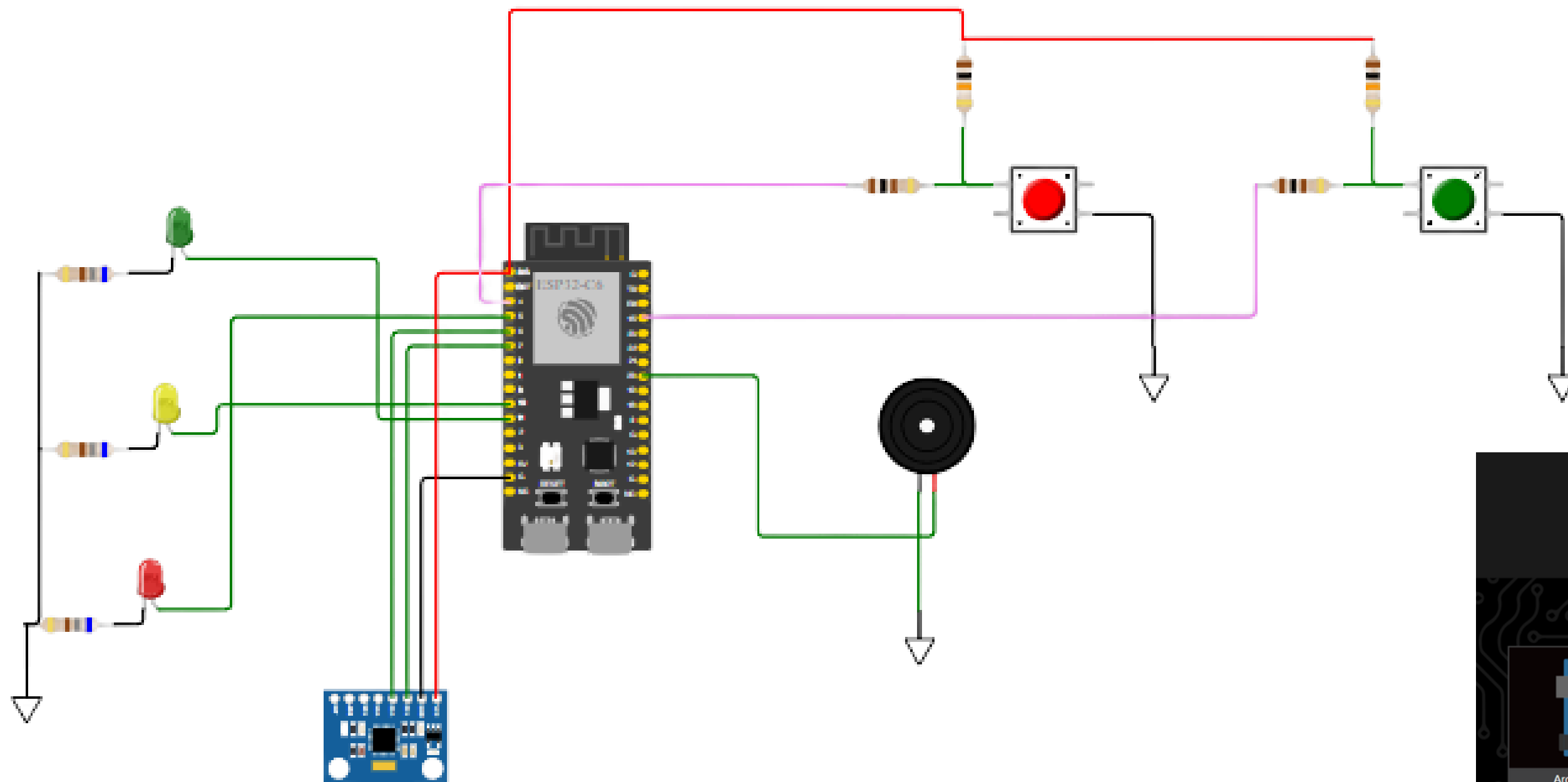
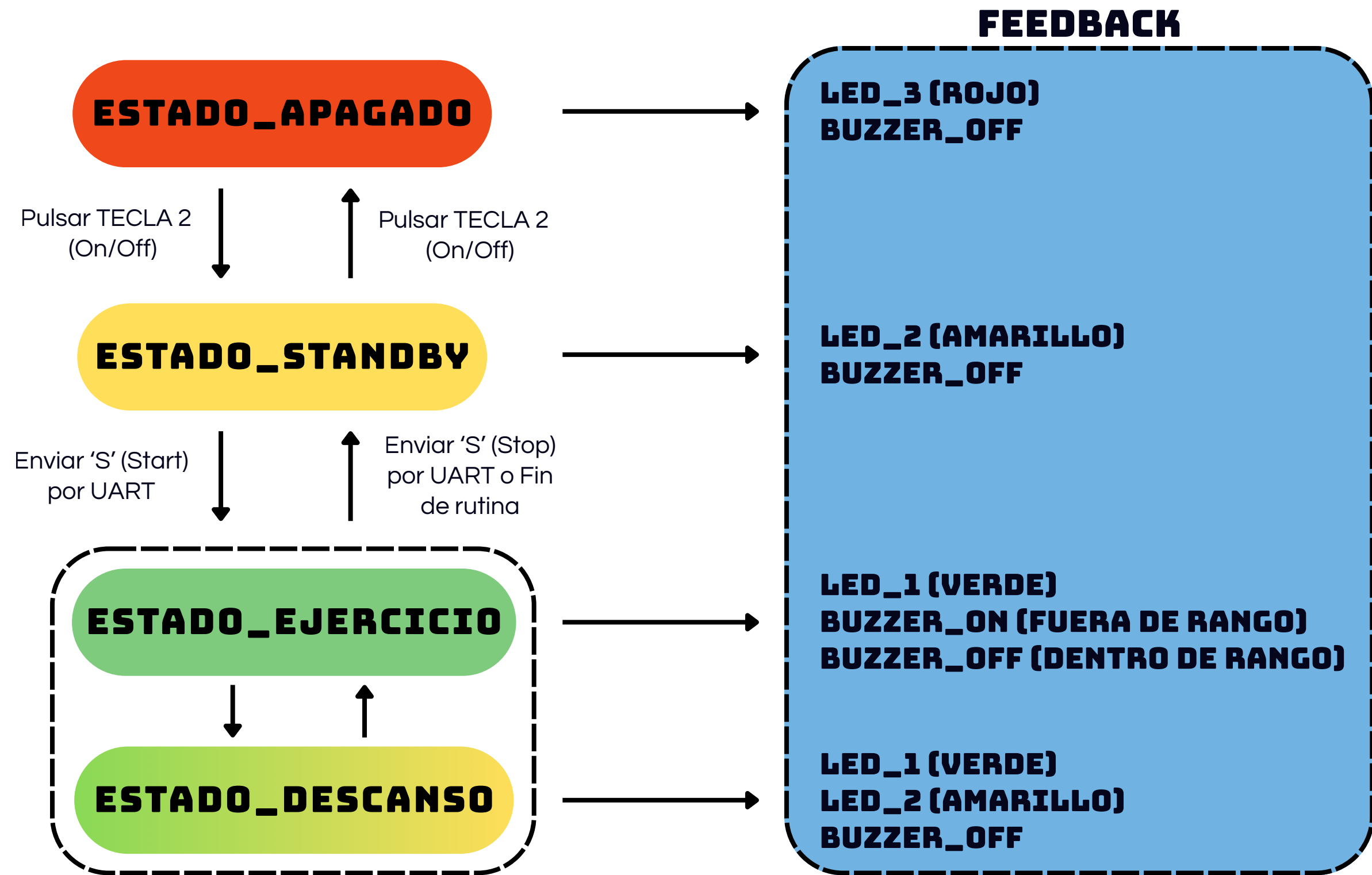
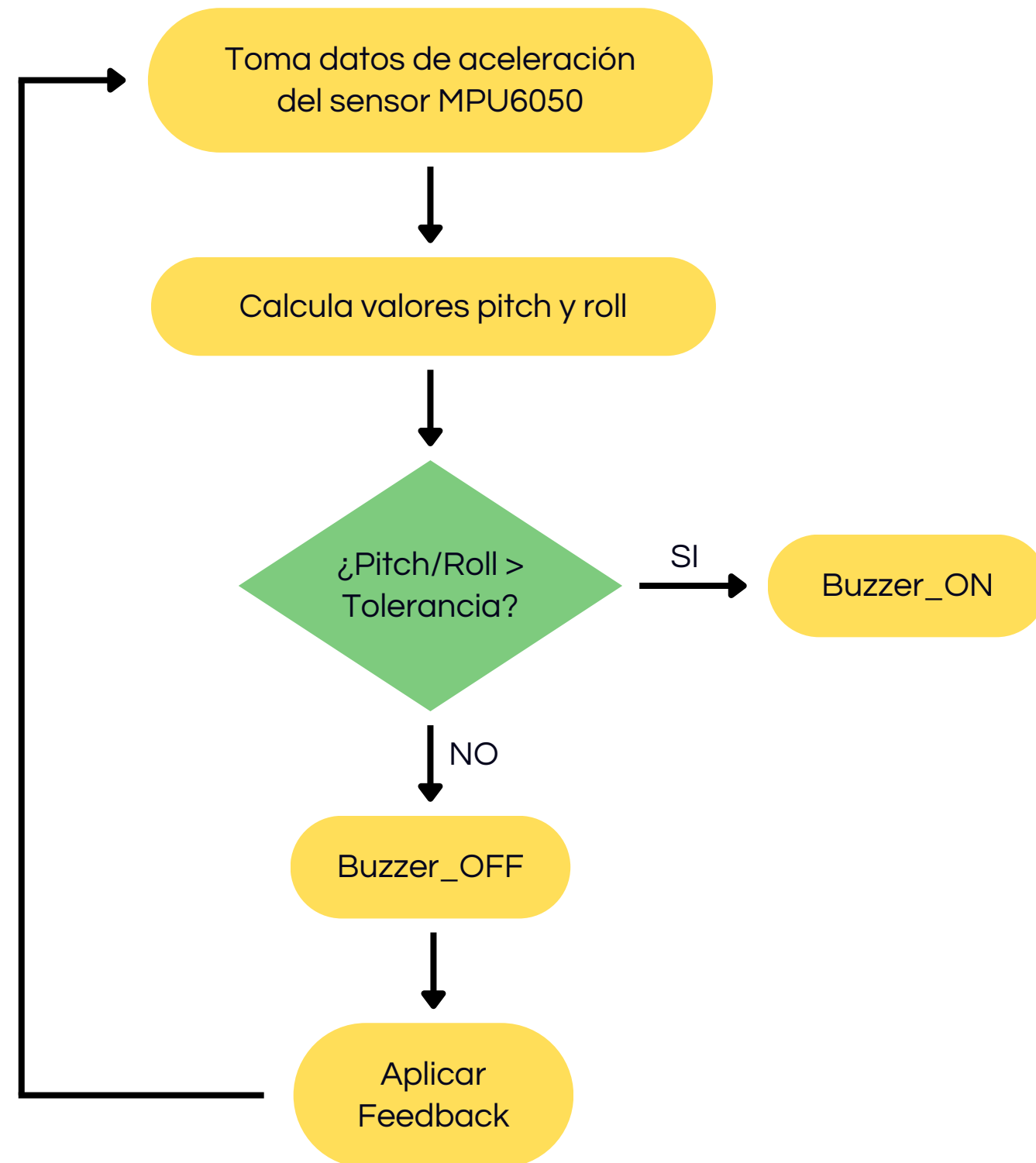


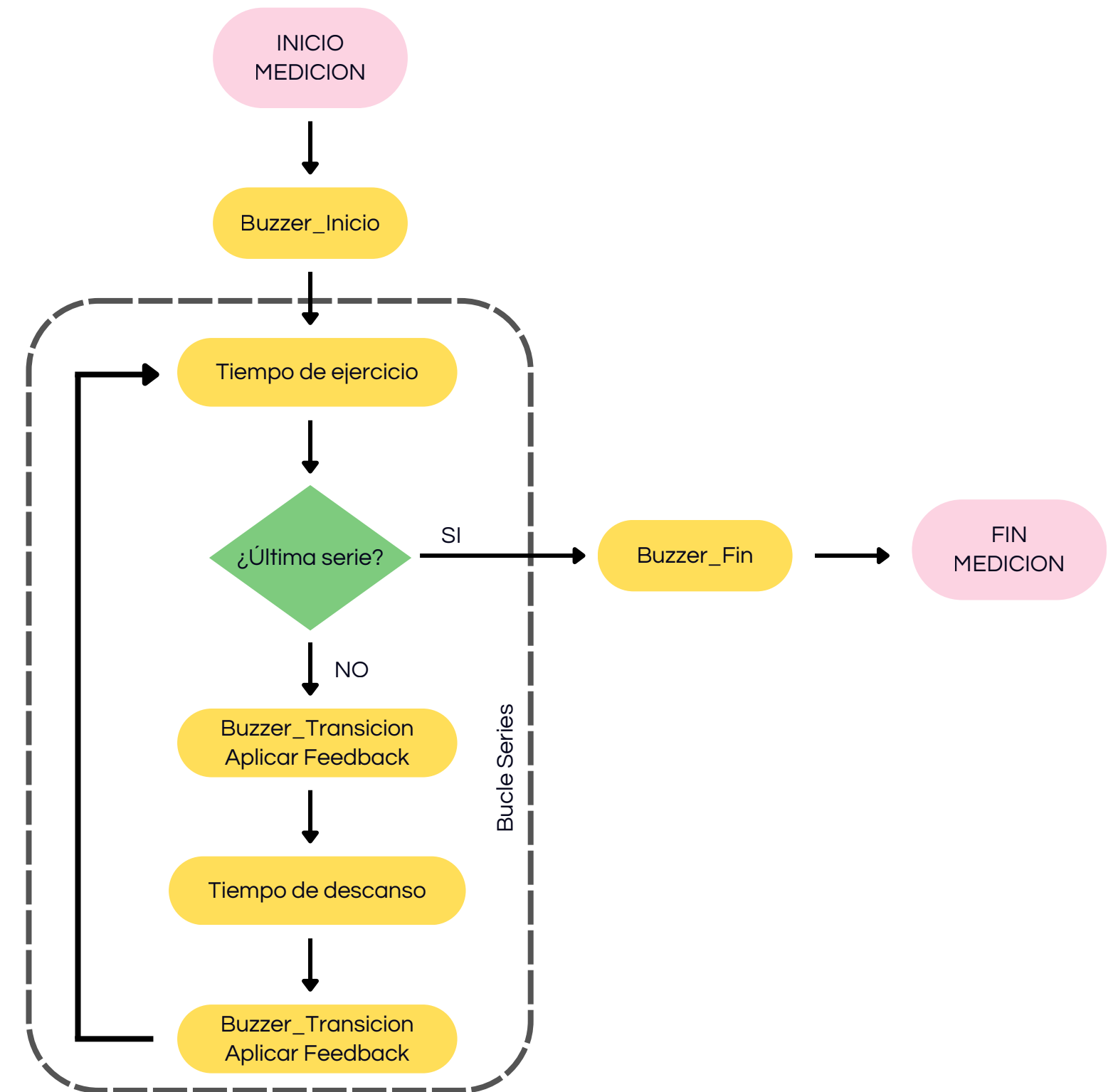
DIAGRAMA DE ESTADOS



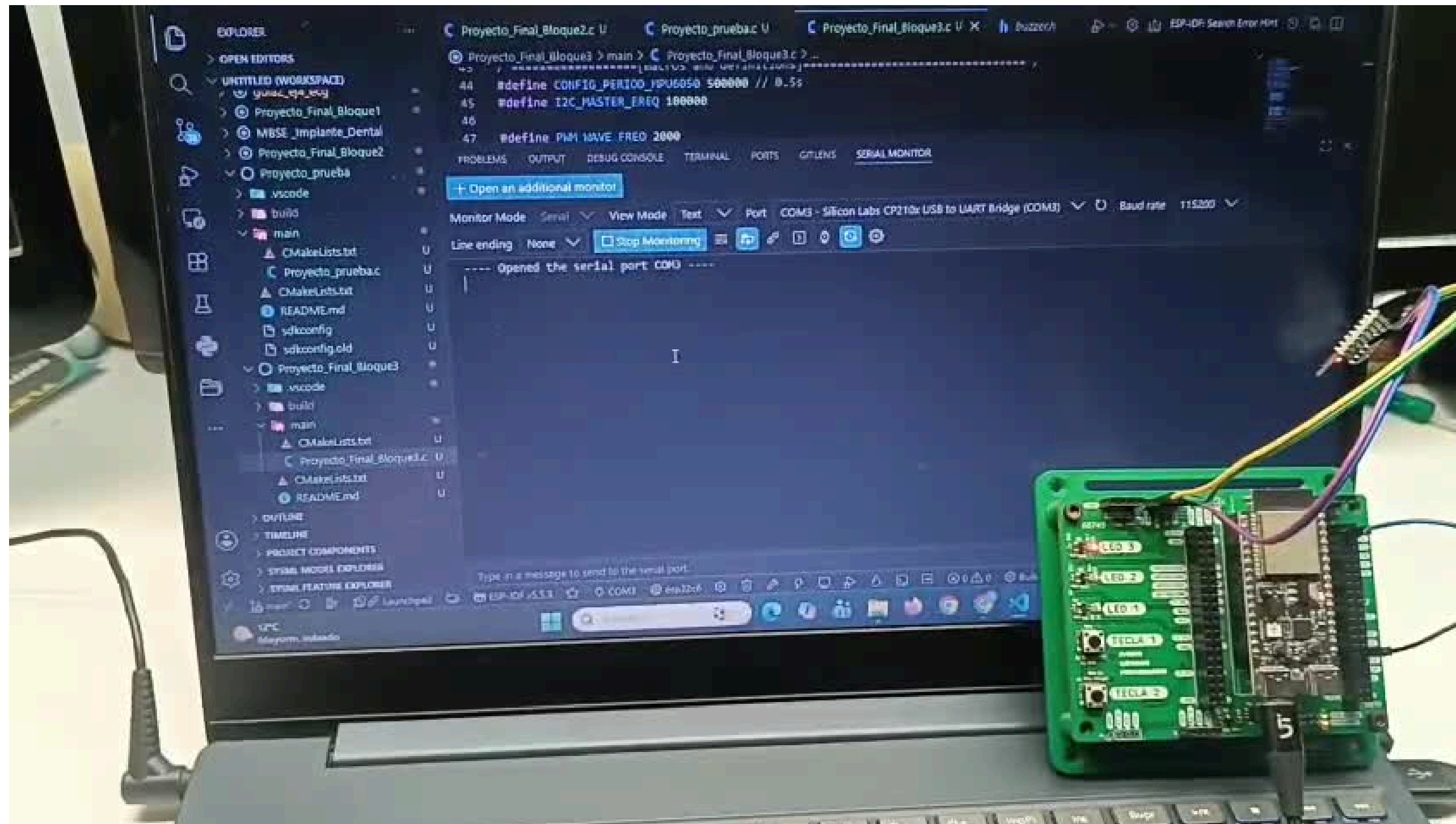
VTASK_DETECCION_PITCH_ROLL



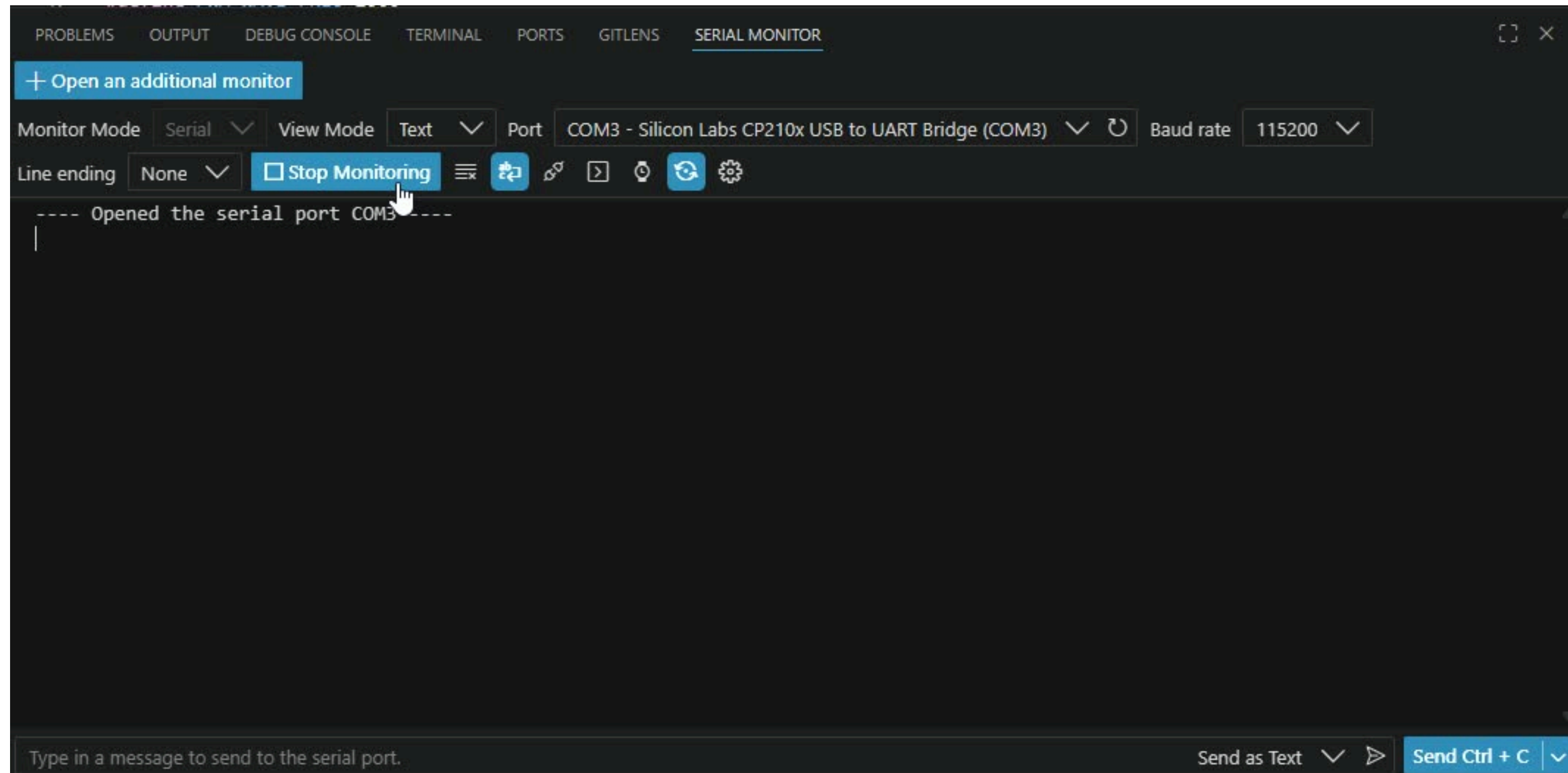
VTASK_RUTINA



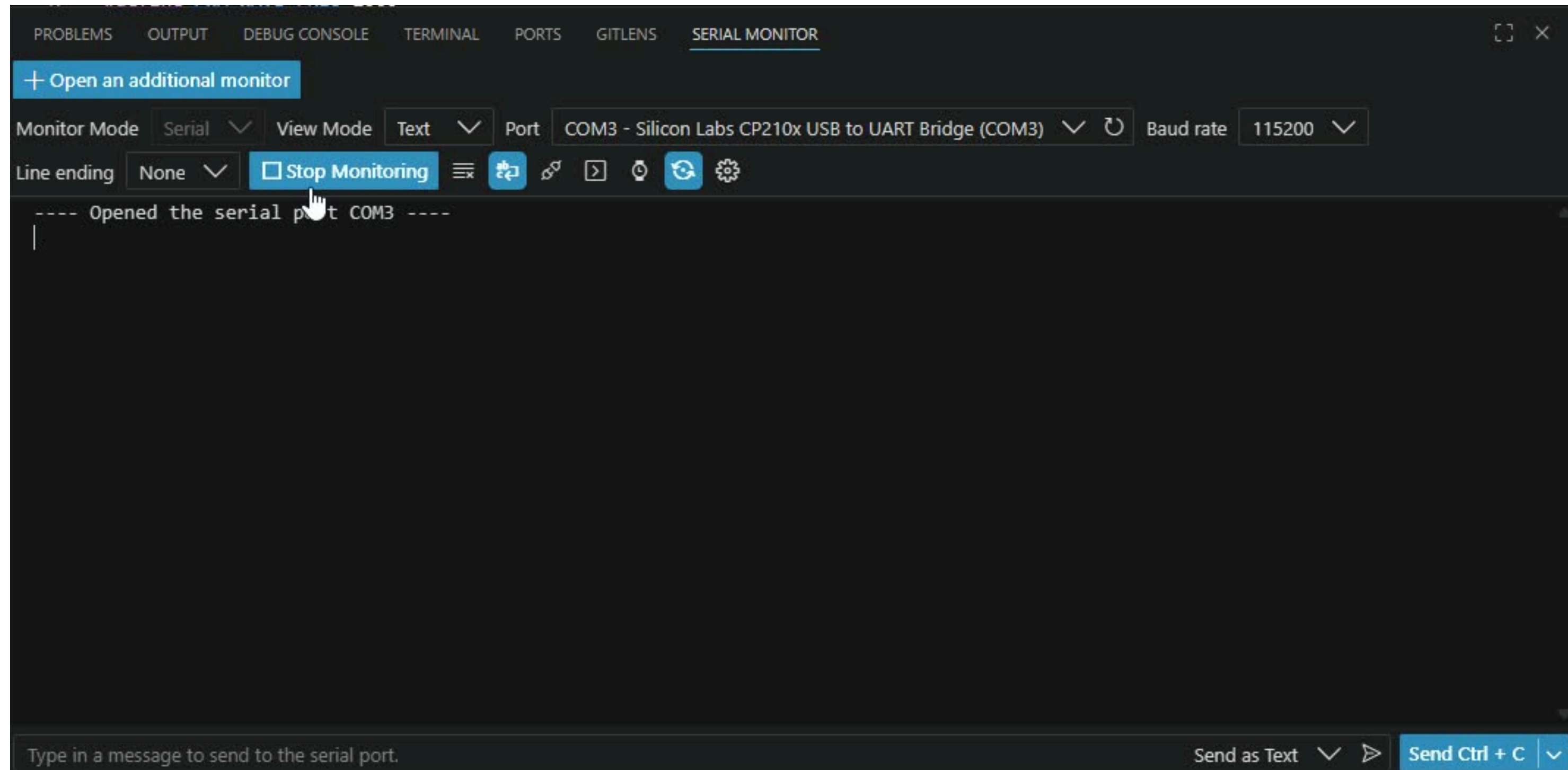
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



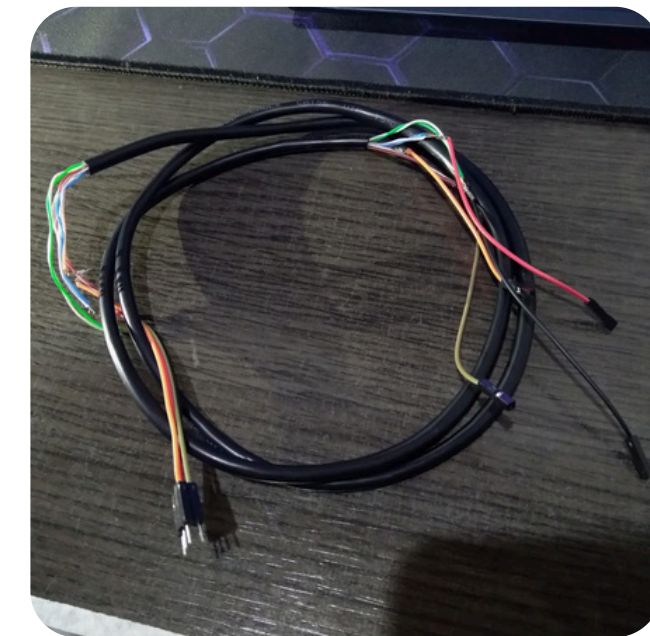
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

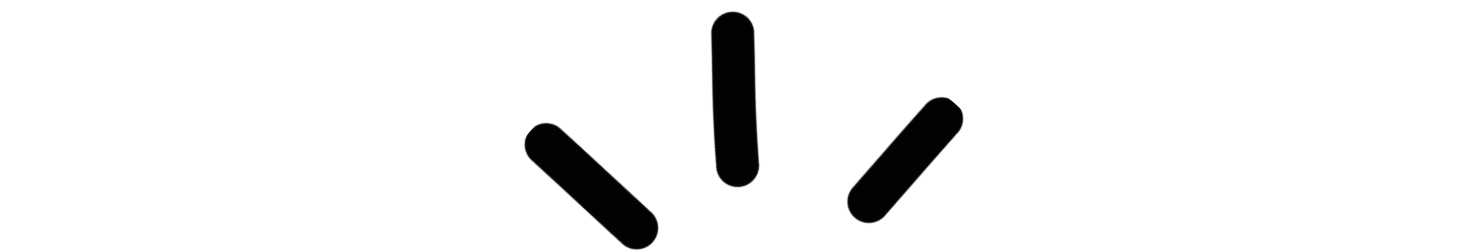


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



El sensor MPU6050 se encuentra en la muñeca. Se diseña una carcasa para que quede estilo “pulsera” y sea más cómoda de usar durante la práctica. Se utilizó un cable UTP para conectar el sensor a la EDU-ESP.





MUCHAS

GRACIAS

